Del bit al transistor

Índex de conceptes

- Què representa físicament un 0 o un 1?
- Com pot un transistor construir una porta lògica?
- Per què hi ha consum, retard i errors?

Què hauríem de saber fer?

- Interpretar V, I, P i E en un circuit digital.
- Predir si un transistor nMOS o pMOS condueix.
- Deduir les portes INVERSORA, NAND i NOR a partir dels camins
- Relacionar càrrega, retard i soroll.



Magnituds elèctriques bàsiques

Tensió / Voltage

$V = \Delta U / q$

Diferència entre dos nodes

Corrent

$I = \Delta q / \Delta t$

Càrrega que circula

Potència

$P = V \cdot I$

Consum d'energia

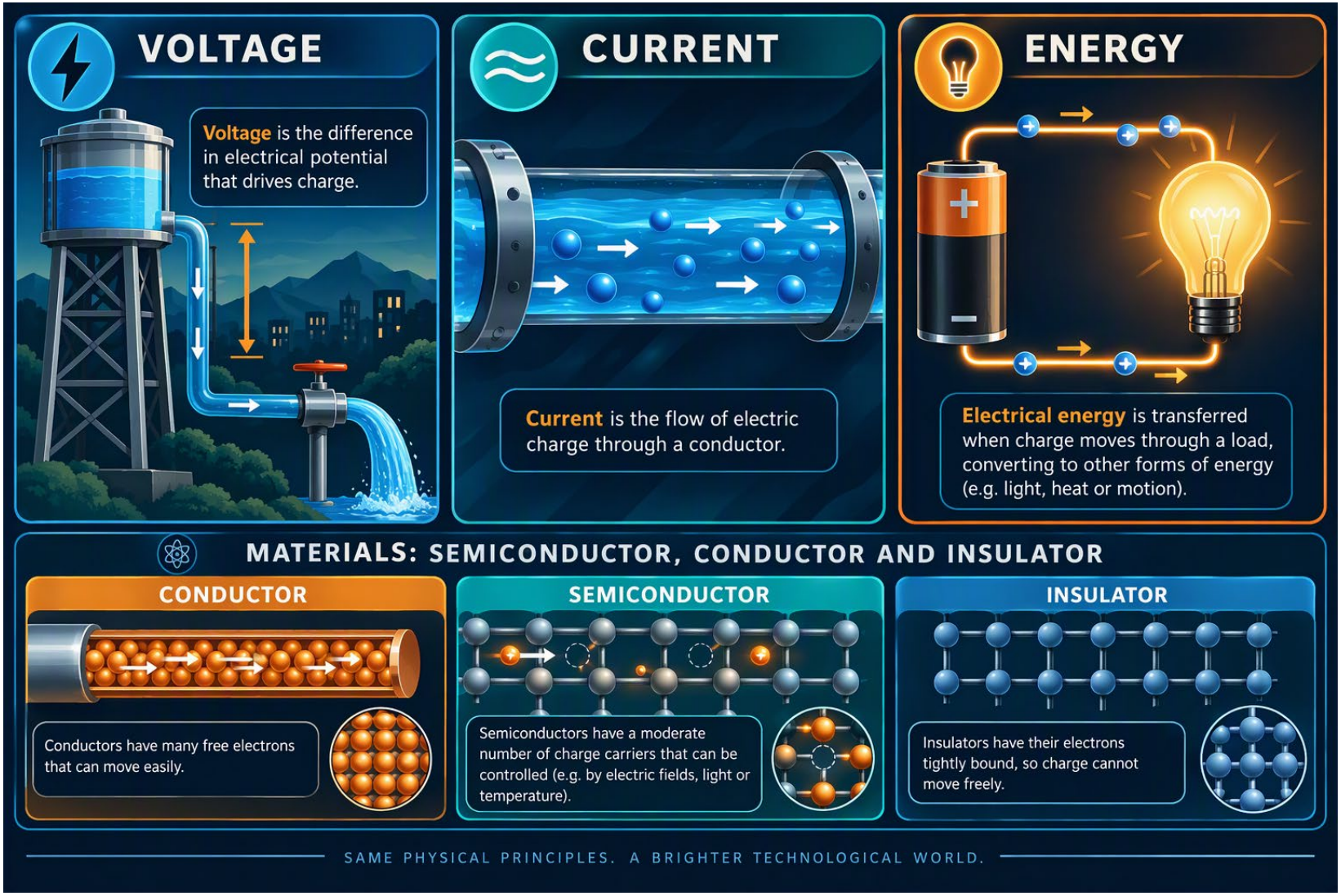
Energia

$E = \int P \, dt$

Energia transferida

Unitats: V [volt], I [ampere], P [watt], E [joule].

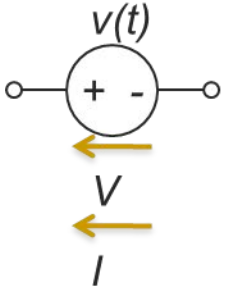
Magnituds elèctriques bàsiques



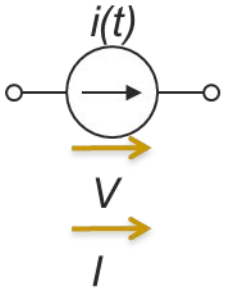
Elements d'un circuit (I)

1. Actius

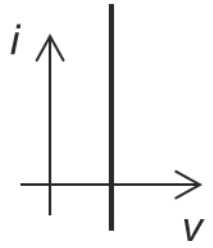
1.

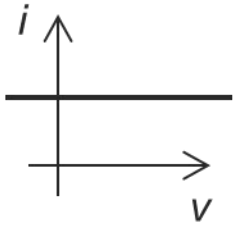


2.



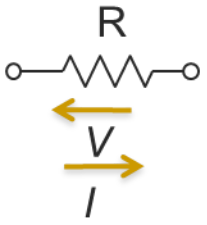






Elements d'un circuit (II)

2. Passius

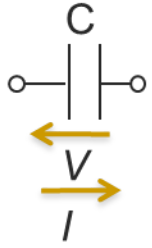


1) Resistència, R

$v = Ri$ (Llei d'Ohm) $R = \rho \frac{L}{S}$

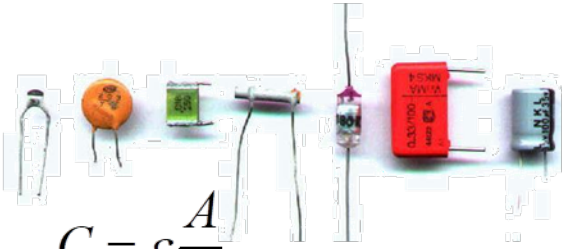


unitats [Ω]

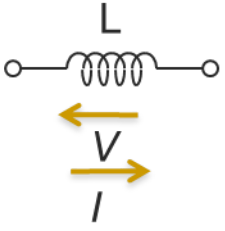


2) Capacitat, C

$q = Cv$ $v = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(t')dt'$ $C = \varepsilon \frac{A}{d}$

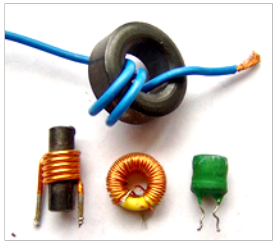


unitats [F]



3) Autoinductància, L

$\phi = Li$ $v = L\frac{di}{dt}$ $L = \frac{\mu_o K N^2 A}{l}$



unitats [H]

Potència i energia

Potència $p = v \cdot i$ [W]

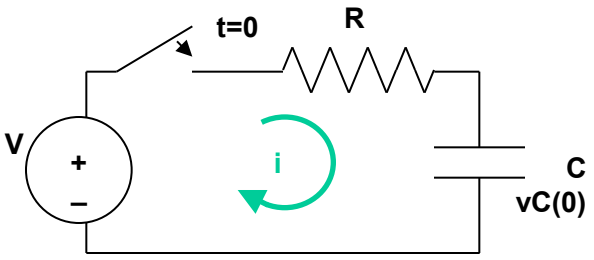
Energia $W = \int p dt$ [J]

$$R \quad \Rightarrow \quad p = Ri^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad W_R = Ri^2 t \geq 0$$

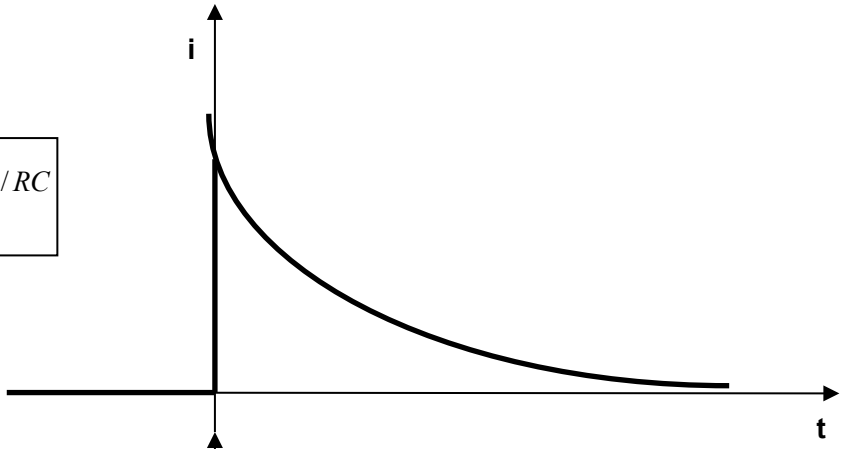
$$C \quad \Rightarrow \quad p = Cv\frac{dv}{dt} \quad \Rightarrow \quad W_C = \frac{C}{2}v^2 \geq 0$$

$$L \quad \Rightarrow \quad p = Li\frac{di}{dt} \quad \Rightarrow \quad W_L = \frac{L}{2}i^2 \geq 0$$

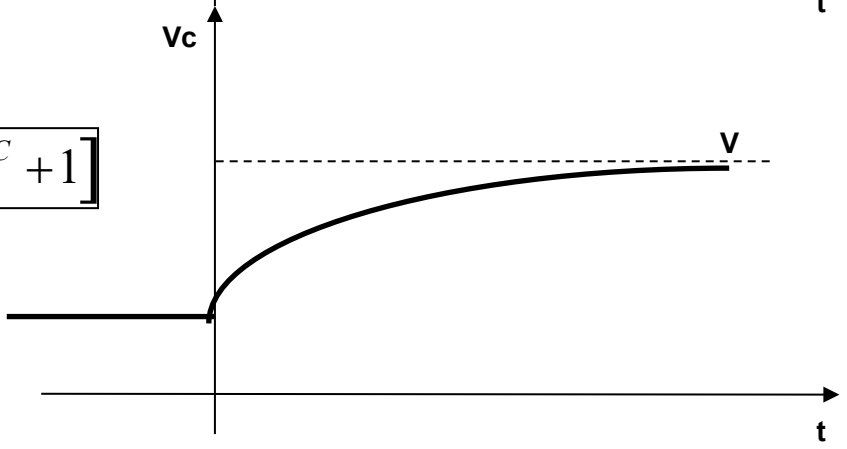
Circuit RC



$$i(t) = \frac{V - v_C(0)}{R} e^{-t/RC}$$



$$v_C(t) = v_C(0) + \left[V - v_C(0)\right]\left[-e^{-t/RC} + 1\right]$$



Potència i energia en una porta

C de càrrega → cada canvi 0 → 1 → energia de la font

$$P_{din} \approx \alpha \cdot C \cdot V_{DD}^2 \cdot f$$

- α: activitat de commutació
- C: capacitat efectiva
- f: freqüència

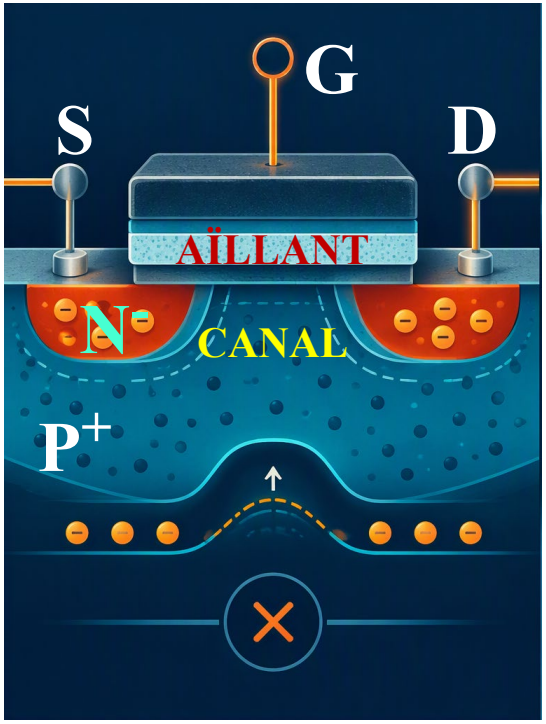
Materials i paper en un transistor MOS

Conductor	→	interconnexions	facilita el pas de càrrega
Aïllant	→	òxid de porta	separa porta i canal
Semiconductor	→	silici dopat	permet controlar el canal

La porta controla el semiconductor sense contacte conductor directe amb el canal.

Estructura esquemàtica d'un transistor MOS

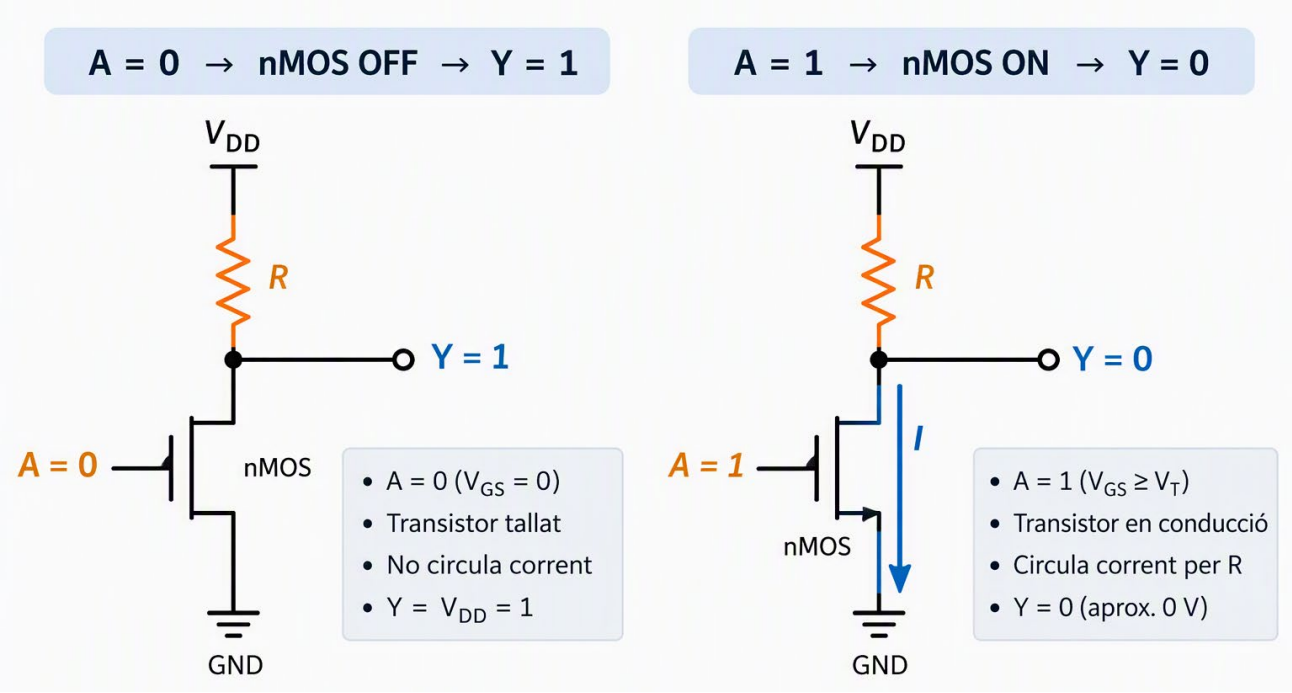
- Tres terminals funcionals: porta G, drenador D i font S.
- La porta està separada del canal per un aïllant.
- Si VGS supera el llindar, es forma un canal conductor.





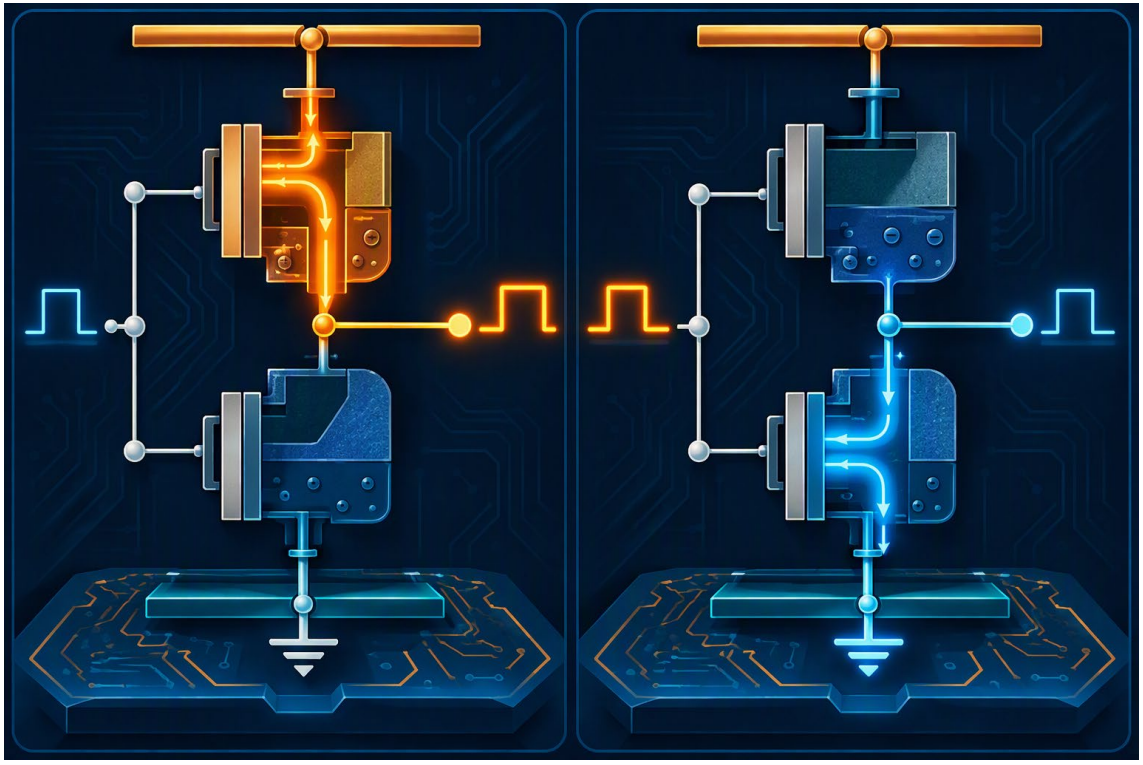
La lògica necessita un commutador

- Un bit és un interval de tensions, no un valor matemàtic exacte.
- El transistor permet obrir o tancar un camí de conducció.
- Cal alimentació i un camí cap a VDD o cap a massa per fixar la sortida.



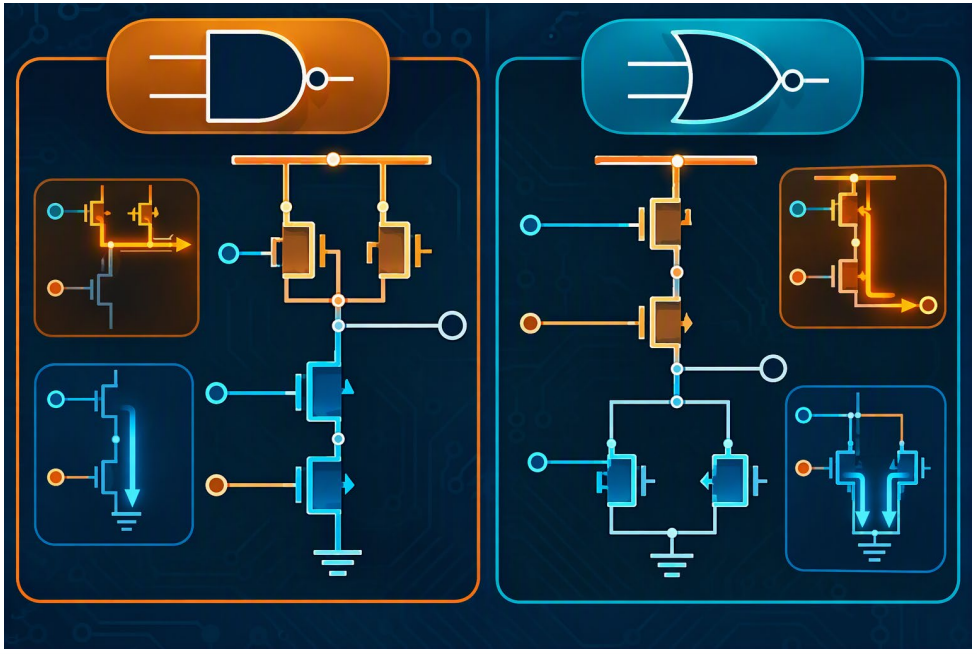
Inversor CMOS: dues vies complementàries

- Entrada 0: pMOS ON i nMOS OFF → sortida ≈ VDD.
- Entrada 1: pMOS OFF i nMOS ON → sortida ≈ 0 V.
- En règim estable ideal no hi ha camí directe VDD–massa.



Portes CMOS de dues entrades

- NAND: nMOS en sèrie; pMOS en paral·lel.
- NOR: nMOS en paral·lel; pMOS en sèrie.
- Xarxa superior i inferior són complementàries: només una fixa la sortida ideal.



Per què la sortida no canvia instantàniament?

- La porta següent i els cables presenten capacitat C de càrrega
- El MOS conductor ofereix una resistència efectiva R.
- La sortida tarda a carregar-se o descarregar-se:
  escala temporal ~ R·C.
- VOH i VOL: valors garantits a la sortida;
  VIH i VIL: llindars acceptats a l'entrada.
- Fan out: Més portes connectades → més càrrega capacitiva
  → més retard.

Per què la sortida no canvia instantàniament?

